

TEMA 1

Esercizio Progettazione Concettuale

Si vuole rappresentare un insieme di informazioni relative ai negozi di una regione. Ogni negozio ha un codice (unico nella regione) un indirizzo e un CAP, ed e' localizzato in un comune con un codice (unico nella regione), un nome e un nome del sindaco. I negozi possono essere singoli o di catene (es Mac. Donald). Per i negozi delle catene, si vuole rappresentare la catena, con codice e nome. Per i negozi singoli, si vuole rappresentare il Comune dove e' localizzato. Per ogni negozio, si vuole rappresentare le spese fatte dai clienti che hanno una carta fedelta'. Ogni spesa e' identificata da un codice progressivo (Spesa 1, Spesa 2, ecc.) nell'ambito di ogni negozio. Quindi ci possono essere spese con stesso codice, ma effettuate in negozi diversi. Alle spese e' inoltre associato l'anno, il mese e il giorno in cui sono state effettuate, e l'ammontare. Si vuole rappresentare solo i clienti che hanno una carta fedelta', con numero carta, nome, cognome, sesso, professione. Le spese sono composte di diversi prodotti. Dei prodotti si vuole rappresentare il codice (unico), il nome, la tipologia, e la azienda produttrice. Per ogni spesa si vuole rappresentare il cliente che l'ha fatta, e i prodotti acquistati con la numerosita' (ad es, se si sono acquistate 2 confezioni del prodotto "latte a lunga conservazione da mezzo litro della marca Orsi", si vuole ricordare che numerosita' e' 2). Per ogni comune si vuole ricordare la provincia, con codice, nome e popolazione. Per le catene di multinazionali, si vuole rappresentare i Paesi dove hanno negozi, con codice, nome e continente, e la numerosita' dei negozi nei diversi paesi (cioe' quanti sono).

Progettare lo schema completo di cardinalita' minime e massime e degli identificatori di tutte le tipologie. Lo schema va progettato con la metodologia "mista", e quindi si vuole prima di tutto lo schema scheletro, e il glossario con al massimo tre concetti dello schema scheletro.

Esercizio Modello Relazionale

Dato il seguente schema di basi di dati che rappresenta un archivio di un supermercato in cui sono presenti i dati dei dipendenti, le filiali, i reparti di ogni filiale, l'elenco dei prodotti venduti, le tessere fedelta' rilasciate da ogni filiale e i reclami dei clienti in possesso delle tessere fedelta', definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrita':

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrita' referenziali).

DIPENDENTI

MATRICOLA	COGNOME	TURNO	ORARIO	FILIALE
00123	Brambilla	feriale	Mattino	0111
11333	Rossi	sabato	Mattino	2121
99222	Salvi	feriale	Sera	1342
88345	Micheli	sabato	pomeriggio	1342
99911	Prati	feriale	pomeriggio	2121
11122	Rossi	domenica	mattino	2111
01010	Gianduia	domenica	mattino	2111
54545	Santini	feriale	pomeriggio	0111

FILIALI

CODICE	NOME	CITTA	DIRETTORE
--------	------	-------	-----------

0111	Piave	Milano	00123
1342	Italia	Sesto San Giovanni	88345
2111	Liberazione	Quaregna	11122
2121	Centrale	Rozzano	99911

REPARTI

CODICE	NOME	FILIALE	RESPONSABILE
11	Gastronomia	2121	11333
12	Pesce	2121	11333
01	Surgelati	1342	99222
02	Verdura	0111	00123
05	Surgelati	2111	11122
07	Frigo	1342	88345
10	Formaggi	2111	01010

CARTAFEDELTA

TESSERA	COGNOME	NOME	DATA RILASCIO	DATA SCADENZA	RILASCIATO-DA-FILIALE
2345	Ameli	Carla	23/03/1999	23/03/2029	1342
1221	Stefanini	Domenica	2/05/2004	2/05/2024	2111
2222	Sani	Renata	12/12/1999	12/12/2029	2111
4354	Pari	Matteo	3/07/2000	3/07/2020	0111
3222	Parigi	Simona	11/11/2006	11/11/2026	2121

PRODOTTI

CODICE	MARCA	TIPO
A1110	Buona	Pesce
B2121	Bella	Frutta
S0022	Bella	Carne
A1111	Rosa	Verdure
S3333	Gialla	Verdure
E0101	Gialla	Scatolame
E0022	Buona	Cibo animali

RECLAMO

CLIENTE	PRODOTTO	DATA
2345	E0022	12/03/2007
1221	B2121	21/01/2007
2345	S0022	21/01/2007
1221	E0101	11/02/2007
2345	S0022	2/10/2006

TEMA 2

Esercizio Progettazione Concettuale

Si vuole rappresentare un insieme di informazioni relative ai negozi di una regione. Ogni negozio ha un codice (unico nella regione) un indirizzo e un CAP, ed è localizzato in un comune con un codice (unico nella regione), un nome e un nome del sindaco. I negozi possono essere singoli o di catene (es Mac. Donald). Per i negozi delle catene, si vuole rappresentare la catena, con codice e nome. Per le catene di multinazionali, si vuole rappresentare i Paesi dove hanno negozi, con codice, nome e continente. Ai negozi arrivano ogni giorno diversi prodotti, da parte di aziende. Dei prodotti si vuole rappresentare il codice (unico), il nome, la tipologia, la azienda produttrice, e la quantità prodotta nell'ultimo anno. Delle aziende produttrici si vuole rappresentare un codice, il nome e il fatturato dell'ultimo anno. Per ogni negozio si vuole rappresentare, per ogni azienda, i prodotti forniti nell'ultimo anno al negozio, con la quantità. Ad es. si vuole rappresentare il fatto che la azienda "Ovi" abbia fornito al Negozio "Best" il prodotto "Youghurth alla mela" in quantità complessiva 100. Per ogni comune si vuole ricordare la provincia, con codice, nome e popolazione. Per i negozi singoli, si vuole rappresentare il comune dove è localizzato.

Progettare lo schema completo di cardinalità minime e massime e degli identificatori di tutte le tipologie. Lo schema va progettato con la metodologia "mista", e quindi si vuole prima di tutto lo schema scheletro, e il glossario con al massimo tre concetti dello schema scheletro

Esercizio Modello Relazionale

Dato il seguente schema di basi di dati, che rappresenta un archivio in cui sono registrate le informazioni aggiornate al 2006 degli asili nido di una città contenente la descrizione dei bambini (che devono avere un'età compresa fra 1 e 3 anni), le scuole a cui sono iscritti, le maestre che insegnano nelle scuole, i cuochi che cucinano per le mense, l'elenco dei bambini che seguono diete speciali e la descrizione delle quantità di pasti normali forniti alle scuole, definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

BAMBINI

MATRICOLA	COGNOME	NOME	ANNO DI NASCITA	SCUOLA	CLASSE
00123	Brambilla	Franco	2004	0111	Tulipani
11333	Rossi	Enrica	2003	2121	Rondini
99222	Salvi	Sofia	2005	0111	Celeste
88345	Micheli	Pasquale	2004	2111	Aquilotti
99911	Prati	Remo	2003	0112	Rose
11122	Rossi	Antonia	2004	2121	Celeste
01010	Gianduia	Sabino	2003	0112	Rose
54545	Santini	Maurizia	2003	0111	Celeste

SCUOLE

CODICE	SEDE	DIRETTORE
0111	Reni	Murgia

1342	Goldoni	Sabini
2111	Stoppani	Tarricone
2121	Canaletto	Salvini
0112	Bacone	Donati
1343	Venezia	Marelli

MAESTRE

MATRICOLA	Cognome	SCUOLA	CLASSE
11	Ameli	2121	Rondini
12	Stefanini	2121	Celeste
01	Sani	2111	Aquilotti
02	Pari	0111	Celeste
05	Parigi	2111	Aquilotti
07	Simoncini	0111	Tulipani
10	Aureli	0112	Rose

PASTI NORMALI

SCUOLA	TOTALI-ADULTI	TOTALI-BAMBINI	CUOCO
0111	3	10	010
2111	5	22	23
2121	4	20	111
0112	4	22	111

DIETE

BAMBINO	TIPO	CUOCO
00123	Vegetariana	010
11333	No latticini	111
99222	No uova	23
88345	Celiaco	23
11122	Celiaco	111

CUOCHI

MATRICOLA	COGNOME	SOCIETA'
010	Gatti	Buonappetito
111	Spadari	Buonappetito
23	Paioli	MilanoRistorazione
75	Panini	Ristò
100	Tappi	MilanoRistorazione

TEMA 3

Esercizio Progettazione Concettuale

Si vuole rappresentare un insieme di informazioni relative al reparto nascite di un ospedale. Il personale che lavora al reparto, che è descritto tramite il codice fiscale, il nome, il cognome e il numero del cercapersona, è distinto in medici, ostetrici e infermieri. Dei medici si conosce anche la specializzazione. Per garantire la piena operatività del reparto il personale lavora ogni giorno su 3 turni di 8 ore ciascuno (si suppone per semplicità che il personale lavori sempre negli stessi turni). Per ogni turno deve essere presente almeno un medico, un ostetrico e due infermieri. Il reparto dispone di un certo numero di sale parto descritte dal piano in cui si trovano, dal numero della stanza progressivo rispetto al piano e dalla data di ultima ristrutturazione. Ogni sala parto contiene le attrezzature necessarie per partorire. Di ogni attrezzatura si conosce il codice, il nome e una breve descrizione. Delle donne che partoriscono nel reparto si conosce il nome, il cognome, il codice fiscale e l'età. Si vuole registrare anche la sala dove la donna ha partorito, il giorno il mese è l'anno del parto e le ostetriche che l'hanno seguita (è possibile che un parto avvenga a cavallo di più turni).

Progettare lo schema completo di cardinalità minime e massime e degli identificatori di tutte le tipologie. Lo schema va progettato con la metodologia "mista", e quindi si vuole prima di tutto lo schema scheletro, e il glossario con al massimo tre concetti dello schema scheletro.

Esercizio Modello Relazionale

Dato il seguente schema di basi di dati, che rappresenta un archivio di partite di calcio in cui sono registrate le informazioni relative ai giocatori, allenatori e squadre, le partite giocate (non solo in campionato, ma anche nei tornei internazionali e estivi), gli stadi dove si sono svolte le partite e gli arbitri che le hanno dirette, definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

GIOCATORE

CARTELLINO	COGNOME	SQUADRA	NUMERO MAGLIA	RUOLO
00123	Brambilla	Inter	10	Attaccante
11333	Rossi	Lazio	8	Libero
99222	Salvi	Milan	3	Difensore
88345	Micheli	Torino	3	Mediano
99911	Prati	Atalanta	1	Portiere
11122	Rossi	Inter	1	Portiere
01010	Gianduia	Torino	5	Mediano
54545	Santini	Lazio	22	Ala

ALLENATORE

TESSERINO	COGNOME	NOME
0111	Pizzi	Michele
2100	Rizzi	Matteo
2222	Antonioni	Renato
1342	Pozzi	Sandro
2111	Sauro	Simone
2121	Mancini	Angelo

SQUADRA

NOME	ALLENATORE	CITTA'	CAPITANO
Lazio	2100	Roma	54545
Inter	2222	Milano	11122
Milan	2111	Milano	99222
Torino	0111	Torino	01010
Atalanta	1342	Bergamo	99911

PARTITA

DATA	SQUADRA CASA	SQUADRA FUORI	ARBITRO	TIPO
22/03/07	Milan	Atalanta	010	COPPA ITALIA
18/02/07	Lazio	Torino	111	CAMPIONATO
22/03/07	Torino	Inter	123	COPPA UEFA
18/02/07	Lazio	Torino	123	COPPA DEL NONNO

STADIO

NOME	CITTA'	CAPICENZA	INAUGURAZIONE
San Siro	Milano	10000	12/10/1971
Delle Alpi	Torino	5000	4/01/1960
Comunale	Bergamo	2000	11/10/1980
Olimpico	Roma	7000	19/08/1984

ARBITRO

MATRICOLA	COGNOME	NOME	CITTA'
010	Ameli	Leonardo	Roma
123	Stefanini	Dario	Milano
111	Sani	Remo	Torino
222	Pari	Matteo	Torino

TEMA 4

Esercizio Progettazione Concettuale

Si vuole rappresentare un insieme di informazioni relative al reparto produzione di un'acciaieria. Il personale che lavora al reparto, che è descritto tramite il codice fiscale, il nome, il cognome e il numero del cercapersona, è distinto in ingegneri, tecnici e operai specializzati. Degli ingegneri si conosce anche la specializzazione. Per garantire la piena operatività del reparto il personale lavora ogni giorno su 3 turni di 8 ore ciascuno (si suppone per semplicità che il personale lavori sempre negli stessi turni). Per ogni turno deve essere presente almeno un ingegnere, un tecnico e due operai specializzati. Il reparto dispone di un certo numero di sale per le prove di sforzo degli acciai descritte dal piano in cui si trovano, dal numero della stanza progressivo rispetto al piano e dalla data di ultima ristrutturazione. Ogni sala contiene le attrezzature necessarie per fare le prove. Di

ogni attrezzatura si conosce il codice, il nome e una breve descrizione. Nelle sale delle prove vengono periodicamente dei consulenti per svolgere le prove; dei consulenti si conosce il nome, il cognome, il codice fiscale e l'età. Si vuole registrare anche la sala dove il consulente ha lavorato, il giorno il mese e l'anno, una descrizione della prova fatta e i tecnici che l'hanno assistito (è possibile che una prova avvenga a cavallo di più turni).

Progettare lo schema completo di cardinalità minime e massime e degli identificatori di tutte le tipologie. Lo schema va progettato con la metodologia "mista", e quindi si vuole prima di tutto lo schema scheletro, e il glossario con al massimo tre concetti dello schema scheletro.

Esercizio Modello Relazionale

Dato il seguente schema di basi di dati, che rappresenta un archivio del ministero di Grazia e Giustizia in cui sono registrate le informazioni su avvocati, i loro clienti, i processi in corso (per semplicità si assume che i processi coinvolgano sempre un solo avvocato e un solo cliente), le udienze dei processi, i giudici e i tribunali, definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

AVVOCATI

CODICE	COGNOME	STUDIO	CITTÀ	TIPO
00123	Brambilla	Brambilla	Milano	Fallimentare
11333	Totti	Totti	Roma	Penale
99222	Salvi	Totti	Roma	Civile
88345	Micheli	Gennari	Napoli	Divorzista
99911	Prati	Michela	Salerno	Divorzista

CLIENTI

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	CAUSA
Pizzi	Michele	PZZMCH61S18F205I	123
Rizzi	Matteo	RZZMTT67A03G307R	999
Santini	Romina	SNTRMN80T30A304O	211
Amedei	Antonia	MDINTN986K77F205I	100
Reni	Mauro	RNIMRO54R45E411K	211

PROCESSO

CODICE	DATA INIZIO	AVVOCATO	GIUDICE	TIPO
123	10/09/2006	00123	13	Fallimento
999	20/06/2006	11333	21	Furto
211	5/09/2006	88345	22	Divorzio
100	2/05/2006	11333	22	Furto

UDIENZA

CODICE	PROCESSO	DATA INIZIO	DATA FINE
10001	123	12/01/2007	15/02/2007
12000	999	7/10/2006	15/02/2007
3500	211	6/12/2006	30/01/2007
2100	100	14/09/2006	13/02/2007

GIUDICE

CODICE	COGNOME	NOME	TRIBUNALE
21	Annoni	Marco	Milano
13	Giusti	Raffaella	Roma
22	Motta	Mauro	Napoli
14	Visconti	Adelaide	Milano
22	Motta	Mauro	Napoli
14	Visconti	Adelaide	Milano

TRIBUNALE

CITTA'	INDIRIZZO	GIUDICE RESPONSABILE
Milano	Via Freguglia 1	21
Roma	Via Giulia 131	13
Napoli	Piazza S. Maria degli Angeli 2	22